جرّب وركّب واختبر

إنترنت الأشياء، المستوى ٤، الدرس ٢

سنتعلّم اليوم

- نجرّب عقدة استشعار واحدة قبل بناء الكثير، مع اختبار مكتوب.
- نضع المستشعرات حيث تقيس ما نقصده فعلًا.
- نضبط حدود التنبيه بالموازنة بين الإنذارات الكاذبة والمشكلات الفائتة.

جرّب، ركّب، اختبر

- جرّب عقدة واحدة أولًا
- اكتب الاختبار قبل التشغيل
- قِس ما تقصده
- اختر أيّ الخطأين أغلى

البحث عن أفضل مكان

١. تمهيد (٥ دقائق): عشرة مستشعرات على حواف النوافذ. ما الخطأ؟
٢. التوقّع (٥ دقائق): تتوقّع المجموعات القراءة في خمسة أماكن.
٣. القياس (١٥ دقيقة): اقرأ مقياس الحرارة في كل مكان، ٣ دقائق لكل مكان.
٤. المقارنة (١٠ دقائق): املأ جدول الصف، وفسّر الفروق.
٥. القرار (٥ دقائق): اختر أفضل مكان، مع ذكر السبب.

قبل الحصة، تحقّق من المدة التي يحتاجها مقياس الحرارة ليستقر، واختر خمسة أماكن آمنة. ومقاييس الحرارة الزجاجية تنكسر، فاستعمل مقياسًا بلاستيكيًا أو رقميًا إن استطعت، وأبعده عن المدافئ والمقابس الكهربائية.

لنتناقش

١. أيّ مكان أعطى أغرب قراءة، ولماذا؟

٢. ماذا كان سيقول للمدرسة مستشعر دائم في ذلك المكان؟

٣. في مشروعك، أيّهما أسوأ: الإنذار الكاذب أم الحالة الفائتة؟

بطاقة الخروج

- اذكر مكانًا جيدًا ومكانًا سيئًا لمستشعر في الصف، مع سبب لكل منهما.